

Chapitre 13

Les modèles de structure par terme — volatilité et distribution

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le modèle 3 : une volatilité dépendante du temps

- (a) Écrire le processus du modèle 3. Qu'est-ce qui le distingue du modèle de Ho-Lee du chapitre précédent?
- (b) Décrire la coïncidence numérique mise en évidence entre le modèle 3 et le modèle de Vasicek. Que faut-il choisir, en plus des paramètres σ et a , pour que les deux modèles produisent des distributions terminales *identiques*, et non seulement un écart-type identique?
- (c) Pourquoi le modèle 3 reste-t-il, malgré cette coïncidence, un modèle à translation parallèle? Qu'est-ce que cela implique pour sa structure par terme de la volatilité, à un instant donné?
- (d) Donner deux arguments en faveur d'un modèle à retour à la moyenne plutôt qu'un modèle à volatilité dépendante du temps, et un argument en faveur de ce dernier.

Exercice 2 — Faire dépendre la volatilité du niveau du taux

- (a) Pourquoi une volatilité en points de base indépendante du niveau du taux est-elle peu plausible aux niveaux extrêmes? Donner un argument pour les taux très élevés, et un argument pour les taux très bas.
- (b) Écrire les processus de CIR et de Courtadon. Dans quelle unité s'exprime le paramètre σ dans chacun des deux modèles?
- (c) Pourquoi le modèle CIR garantit-il la positivité du taux dès lors que sa dérive reste positive en $r = 0$? Le modèle de Courtadon offre-t-il la même garantie?
- (d) Trois modèles — normal, CIR, log-normal — calibrés pour partager exactement la même moyenne et le même écart-type à un horizon donné produisent-ils les mêmes prix d'options loin de la monnaie? Justifier.

Exercice 3 — L'arbre de Salomon Brothers et le modèle de Black-Karasinski

- (a) Écrire le processus de l'arbre de Salomon Brothers. Appliquer le lemme d'Itô au logarithme du taux pour montrer que $\ln r$ suit un processus de type Ho-Lee.
- (b) Pourquoi la structure multiplicative de ce modèle garantit-elle que le taux reste toujours strictement positif? En quelle unité s'exprime naturellement sa volatilité, et pourquoi?
- (c) Écrire le processus de Black-Karasinski. Quels sont les deux avantages qu'il combine, chacun hérité d'un modèle antérieur du cours?
- (d) Pourquoi la construction d'un arbre récombinant pour le modèle de Black-Karasinski exige-t-elle de laisser varier la longueur du pas de temps d'une date à l'autre?

2 Exercice cumulatif (chapitres 12, 11, 10, 9)

Exercice 4 — Volatilité et distribution, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 12 faisait varier un seul axe de modélisation — la présence ou non de retour à la moyenne — en conservant partout une distribution normale du taux. Ce chapitre fait varier un second axe, indépendant du premier : la forme de la distribution (normale, CIR, log-normale), y compris en l'absence de tout retour à la moyenne (modèle 3, Salomon Brothers). Montrer que le modèle de Black-Karasinski de ce chapitre occupe précisément la case qui combine les deux axes — retour à la moyenne *et* distribution log-normale — absente des chapitres 12 et 13 pris isolément, et qu'un modélisateur dispose ainsi, en principe, de quatre combinaisons possibles de ces deux choix indépendants.
- (b) Le chapitre 11 montrait que l'inégalité de Jensen, appliquée à la fonction de prix convexe $1/(1+r)$,

produit un effet de convexité même à moyenne et volatilité identiques. Ce chapitre documente un phénomène apparenté : trois modèles — normal, CIR, log-normal — calibrés pour partager exactement la même moyenne et le même écart-type à un horizon donné valorisent pourtant différemment des options loin de la monnaie. Montrer que ces deux résultats illustrent le même principe général sous deux formes différentes : la seule connaissance des deux premiers moments d'une distribution ne suffit jamais à en déduire le prix d'un instrument dont le paiement dépend, de façon non linéaire, de la valeur du sous-jacent.

- (c) Le chapitre 10 construisait un arbre binomial et son évaluation risque-neutre sans jamais spécifier quelle distribution du taux court sous-tend cet arbre — la méthode d'évaluation par arbitrage est, en elle-même, agnostique quant à la spécification de la volatilité. Montrer que les modèles CIR, Courtadon, Salomon Brothers et Black-Karasinski de ce chapitre ne remettent en rien en cause le cadre du chapitre 10 : ils ne font que préciser, sur cette même architecture d'évaluation par arbitrage, une hypothèse supplémentaire quant à la façon dont la volatilité du taux dépend de son niveau — une hypothèse dont le chapitre 10 lui-même n'avait pas besoin pour établir ses résultats.
- (d) Le chapitre 9 montrait que le coefficient de régression $\hat{\beta} = 0,92$ et la corrélation $\rho \approx 75\%$ décrivent, sous deux unités statistiques différentes, la même relation empirique sous-jacente entre deux rendements. Ce chapitre illustre un phénomène de même nature avec les trois calibrages de volatilité de l'exercice 5 : un même objectif — une volatilité de 90 points de base à un taux de 6 % — s'exprime par un σ de 90 pb dans le modèle normal, de 3,674 % dans le modèle CIR, et de 15 % dans le modèle proportionnel. Montrer que, dans les deux cas, ce n'est pas la valeur numérique brute du paramètre qui porte l'information économique, mais sa relation — différente selon le modèle ou l'unité choisie — à la grandeur réellement visée.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calibrer trois spécifications de volatilité à une même cible, chiffrées

On souhaite qu'un taux de 6 % ait, dans les trois modèles suivants, une volatilité en points de base de 90 points de base : le modèle normal (σ constant), le modèle CIR ($\sigma\sqrt{r}$) et le modèle proportionnel de Courtadon (σr).

- (a) Donner directement le σ du modèle normal qui atteint cette cible.
- (b) Résoudre $\sigma\sqrt{0,06} = 0,009$ pour le σ du modèle CIR.
- (c) Résoudre $\sigma \times 0,06 = 0,009$ pour le σ du modèle proportionnel.
- (d) Comparer les trois valeurs de σ obtenues. Ont-elles le même ordre de grandeur ? Pourquoi une comparaison directe des trois σ , sans tenir compte de l'unité dans laquelle chacun s'exprime, serait-elle trompeuse ?

Exercice 6 — Probabilité de taux négatif, et volatilité au voisinage de zéro, chiffrées

Un modèle normal calibré sur une obligation donne, à un horizon de dix ans, une moyenne $\mu = 2,8\%$ et un écart-type $\sigma_T = 3,1\%$.

- (a) Calculer la cote centrée réduite $z = (0 - \mu)/\sigma_T$ associée au seuil $r = 0$.
- (b) En utilisant $\Phi(z)$, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, calculer la probabilité que le taux à dix ans soit négatif sous ce modèle.
- (c) En reprenant les σ calibrés à l'exercice précédent (cible de 90 points de base à $r = 6\%$), calculer la volatilité en points de base que prédiraient le modèle CIR et le modèle proportionnel à un taux beaucoup plus bas, $r = 1,5\%$.
- (d) Comparer ces deux volatilités à 1,5 % à la volatilité constante de 90 points de base du modèle normal. Lequel des trois modèles semble le plus réaliste à l'approche de taux proches de zéro, et pourquoi ?